채수학 교재 적중 리포트

2026 화원고 2학년 2학기 중간 확률과 통계

확률과 통계 · 시험 범위 Ⅰ. 경우의 수 (순열과 조합, 이항정리), Ⅱ. 확률 (확률의 뜻과 활용)

23	13	3	10	57%
전체 문항	교재 적중 문항	일치 (같은 문제·숫자만 다름)	유사 (같은 유형·풀이)	적중률

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

● 일치 ● 유사 ○ 해당 없음

📘 적중 교재: 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수, 확률과 통계 Ⅱ. 확률

1번 경우의 수 > 중복순열 3.2점

학교 시험

3개의 문자 a, b, c 중에서 중복을 허락하여 4개를 택해 일렬로 나열하는 경우의 수는?

① 27 ② 64 ③ 81 ④ 162 ⑤ 256

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.22 · 평가 중단원평가 · 06번

06 숫자 1, 2, 3 을 중복을 허락하여 만들 수 있는 네 자리 자연수의 개수는?

① 27 ② 36 ③ 64

④ 81 ⑤ 243

💬 세 가지에서 중복 허락해 4개 나열 - 3^4=81

3번 경우의 수 > 중복조합 3.2점

학교 시험

메모지 4종류 중에서 중복을 허용하여 7장을 택하는 경우의 수는? (단, 각 종류의 메모지는 7장 이상씩 있다.)

① 120 ② 210 ③ 330 ④ 450 ⑤ 520

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.16 · STEP 1 · 08번

08 네 종류의 사탕 중에서 3 개를 고르는 방법의 수를 구하시오. (단, 각 사탕은 충분히 많고 같은 종류끼리는 구별하지 않는다.)

답 :

💬 여러 종류에서 중복 허락해 고르기 - 중복조합 nHr

4번 확률 > 확률의 덧셈정리 3.2점

학교 시험

어느 지역에서 반려동물로 개를 기르는 가구는 전체 가구의 $\frac{1}{3}$이고 고양이를 기르는 가구는 전체 가구의 $\frac{1}{8}$이다. 또, 개와 고양이를 모두 기르는 가구는 전체 가구의 $\frac{1}{12}$이다. 이 지역에서 임의로 한 가구를 택할 때, 개 또는 고양이를 기르는 가구일 확률은?

① $\frac{1}{16}$ ② $\frac{1}{8}$ ③ $\frac{3}{16}$ ④ $\frac{1}{4}$ ⑤ $\frac{3}{8}$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.10 · STEP 1 · 02번

02 두 사건 A, B 에 대하여 $P(A) = \frac{1}{3}$, $P(B) = \frac{1}{2}$, $P(A \cap B) = \frac{1}{6}$ 일 때, $P(A \cup B)$ 를 구하시오.

답 :

💬 P(A), P(B), P(A∩B)로 P(A∪B) 구하기 - 덧셈정리

7번 경우의 수 > 같은 것이 있는 순열 (순서가 정해진 순열) 3.4점

학교 시험

1부터 7까지 자연수가 각각 하나씩 적힌 카드 7장이 있다. 이 카드를 일렬로 나열할 때, 4가 적힌 카드는 6이 적힌 카드보다 왼쪽에 나열하고, 홀수가 적힌 카드는 작은 수부터 크기 순서대로 왼쪽부터 나열하는 경우의 수는?

① 35 ② 70 ③ 105 ④ 140 ⑤ 175

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.11 · STEP 2 · 14번

14 a, b, c, d, e, f, g 를 일렬로 나열할 때, a, b, c 는 이 순서대로 놓이고 d 는 e 보다 앞에 오는 방법의 수는?

① 420 ② 630 ③ 840
④ 1260 ⑤ 2520

💬 7개 나열에서 몇 개는 순서 고정, 두 개는 앞뒤 고정 - 같은 것이 있는 순열로 계산

8번 경우의 수 > 이항정리 - 상수항 조건 3.4점

학교 시험

$\left(2x^n + \frac{1}{x}\right)^6$ 의 전개식에서 0이 아닌 상수항이 존재하도록 하는 자연수 n의 개수는?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.29 · STEP 3 · 20번

20 100 이하의 자연수 n 에 대하여 $(x - \frac{2}{x^2})^n$ 의 전개식에 상수항이 있도록 하는 n 의 개수를 구하시오.

답 :

💬 전개식에 상수항이 존재하도록 하는 n의 개수 - 일반항 지수 =0

9번 경우의 수 > 방정식의 해의 개수 (중복조합) 3.4점

학교 시험

방정식 $x+y+z=18$을 만족시키는 짝수인 자연수 x, y, z의 순서쌍 (x, y, z)의 개수는?

① 21 ② 28 ③ 36 ④ 45 ⑤ 60

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.23 · 평가 중단원평가 · 13번

13 방정식 $x+y+z=12$ 를 만족하는 자연수 x, y, z 중 모두 짝수인 순서쌍 (x, y, z) 의 개수는?

① 10 ② 15 ③ 21
④ 28 ⑤ 36

💬 x+y+z=12에서 모두 짝수인 자연수 해 - 같은 문제, 숫자만 다름

10번 확률 > 배반사건의 개수 3.6점

학교 시험

1부터 10까지 자연수가 각각 하나씩 적힌 카드 10장 중 임의로 1장을 뽑는 시행에서 카드에 적힌 수가 6의 약수인 사건을 A, 짝수인 사건을 B라 할 때, 사건 A와는 배반이고 사건 B와는 배반이 아닌 사건의 개수는?

① 40 ② 44 ③ 48 ④ 52 ⑤ 56

채수학 교재

일치 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅱ. 확률 · p.5 · STEP 2 · 10번

10 표본공간 $S=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$ 의 두 사건 $A=\{1, 2, 3\}$, $B=\{3, 4\}$ 에 대하여, A 와 서로 배반이고 B 와는 배반이 아닌 사건 X 의 개수는?

① 4 ② 6 ③ 8
④ 12 ⑤ 16

💬 A와 배반이고 B와는 배반이 아닌 사건의 개수 - 같은 문제

12번 경우의 수 > 이항정리 - 나머지 4점

학교 시험

어느 대강당의 긴 의자 하나에는 학생이 11명씩 앉을 수 있다. 13^4의 학생들이 11명씩 빈자리 없이 차례대로 앉을 때, 마지막 긴 의자에는 11명을 채우지 못하고 몇 명만 앉게 된다. 이때, 마지막 긴 의자에 앉은 학생 수는?

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.26 · STEP 1 · 08번

08 4^{11} 을 5 로 나눈 나머지는?

① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

💬 이항정리로 거듭제곱을 나눈 나머지 구하기

14번 경우의 수 > 이항계수의 성질 3.8점

학교 시험

다음 부등식을 만족시키는 자연수 n에 대하여 $510 < {}_nC_1+{}_nC_2+{}_nC_3+\cdots+{}_nC_{n-1} < 2010$을 만족할 때, ${}_2C_2+{}_3C_2+{}_4C_2+\cdots+{}_nC_2$의 값은?

① ${}_{10}C_2$ ② ${}_{10}C_3$ ③ ${}_{11}C_2$ ④ ${}_{11}C_3$ ⑤ ${}_{12}C_2$

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.30 · 평가 소단원평가 · 07번

07 부등식 $500 < {}_nC_0+{}_nC_1+\cdots+{}_nC_n < 5000$ 을 만족시키는 모든 자연수 n 의 값의 합은?

① 24 ② 30 ③ 33
④ 38 ⑤ 42

💬 이항계수 합 2^n을 부등식에 넣어 n 결정

16번 경우의 수 > 다항식 전개의 항의 개수 (중복조합) 3.8점

학교 시험

$(a+b+c+d+e)^9$을 전개할 때 생기는 서로 다른 종류의 항 중에서 세 문자의 거듭제곱 꼴로 된 항의 개수는?

① 140 ② 280 ③ 360 ④ 550 ⑤ 840

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.23 · 평가 중단원평가 · 10번

10 $(a+b+c+d)^4$ 을 전개할 때 서로 다른 항의 개수는?

① 15 ② 20 ③ 24
④ 28 ⑤ 35

💬 다항식 전개에서 서로 다른 항의 개수 - 중복조합

17번 경우의 수 > 함수의 개수 (중복조합) 4점

학교 시험

집합 $X=\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7\}$에 대하여 다음을 모두 만족시키는 함수 $f: X \to X$의 개수는?

(가) $f(4)$는 3의 배수이다.
(나) 집합 X의 두 원소 x_1과 x_2에 대하여 $x_1 < x_2$ 이면 $f(x_1) \le f(x_2)$

① 285 ② 350 ③ 450 ④ 574 ⑤ 624

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.24 · 평가 중단원평가 · 18번

18 집합 X = {1, 2, 3, 4, 5} 에 대하여 X 에서 X 로의 함수 f 중 $f(1) \le f(2) \le f(3) \le f(4) \le f(5)$ 이고 $f(3)$ = 4 인 것의 개수는?

① 15 ② 18 ③ 20
④ 24 ⑤ 30

💬 f(1)≤⋯≤f(5)이고 특정 함숫값이 정해진 함수의 개수 - 양쪽을 중복조합

18번 경우의 수 > 같은 것이 있는 순열 서술형 · 6점

학교 시험

[서술형 1] 영어 단어 success에 있는 7개의 문자를 일렬로 나열할 때 다음을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.
(1) 모든 문자를 나열하는 경우의 수를 구하시오. [2점]
(2) 3개의 s가 이웃하도록 나열하는 경우의 수를 구하시오. [4점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.11 · STEP 2 · 12번

12 a, a, b, b, c, c, c, d 의 8 개 문자를 일렬로 나열하는 방법의 수를 구하시오.

답 :

💬 같은 문자가 있는 문자열 나열 - n!/(p!q!)

19번 경우의 수 > 이항정리의 활용 서술형 · 7점

학교 시험

[서술형 2] 다음 물음에 반드시 이항정리를 이용하여 그 풀이과정과 답을 쓰시오.
(1) $(1+x)^7$의 전개를 이용하여 ${}_7C_0 - {}_7C_1 \times 3 + {}_7C_2 \times 3^2 - \cdots - {}_7C_7 \times 3^7$의 값을 구하시오. [3점]
(2) $(1-x)^4(2+ax)^3$의 전개식에서 x^2의 계수가 -48일 때, 상수 a의 값을 구하시오. [4점]

채수학 교재

유사 채수학 개념서 문제편 · 확률과 통계 Ⅰ. 경우의수 · p.27 · STEP 2 · 13번

13 $(x^2+x+1)(x-1)^6$ 의 전개식에서 x^3 의 계수를 구하시오.

답 :

💬 두 식의 곱의 전개식에서 특정 차수 계수 구하기